

第 2 回課題レポート

2025-12-08

```
# csv ファイルを読み込む
data <- read_csv("u001.csv")

# データの先頭 5 行を表として表示
# PDFでは view(data) は使えないため、knitr::kable() できれいに表示します
# 全部は入り切らないので、重要な列（性別、生まれ年、年収など）だけ選んで表示
data %>%
  select(sex, ybirth, ZQ03, ZQ47C) %>%
  head(5) %>%
  knitr::kable(caption = "データの先頭 5 行（抜粋）")
```

表1: データの先頭 5 行（抜粋）

sex	ybirth	ZQ03	ZQ47C
1	1976	1	8
1	1972	1	10
1	1975	1	6
2	1974	1	9
1	1978	2	99

```
# --- 欠損値などの処理 ---

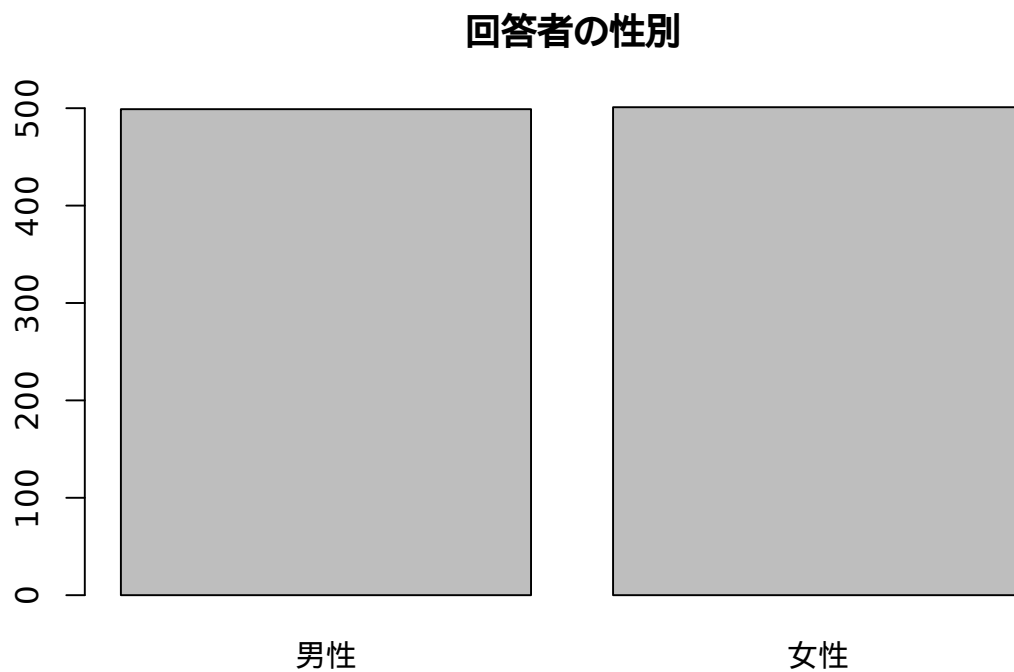
# 労働時間（JC_41）の処理
# 88(非該当)と 99(無回答)を欠損値(NA)に指定
data$roudoujikan <- data$JC_41
data$roudoujikan <- recode(data$roudoujikan, 'c(88,99) = NA')

# 年収（ZQ47C）のリコード
# カテゴリ番号を具体的な金額（万円）に変換
data$totalincome <- recode(data$ZQ47C, '1=0; 2=12.5; 3=50; 4=100; 5=200; 6=300; 7=400; 8=500; 9=700;')
```

```
# 学歴 (ZQ23A) のリコード
# 7(わからない), 9(無回答) を NA にして因子型へ変換
data$resedu <- recode(data$ZQ23A, 'c(7,9) = NA')
data$resedu <- as.factor(data$resedu)

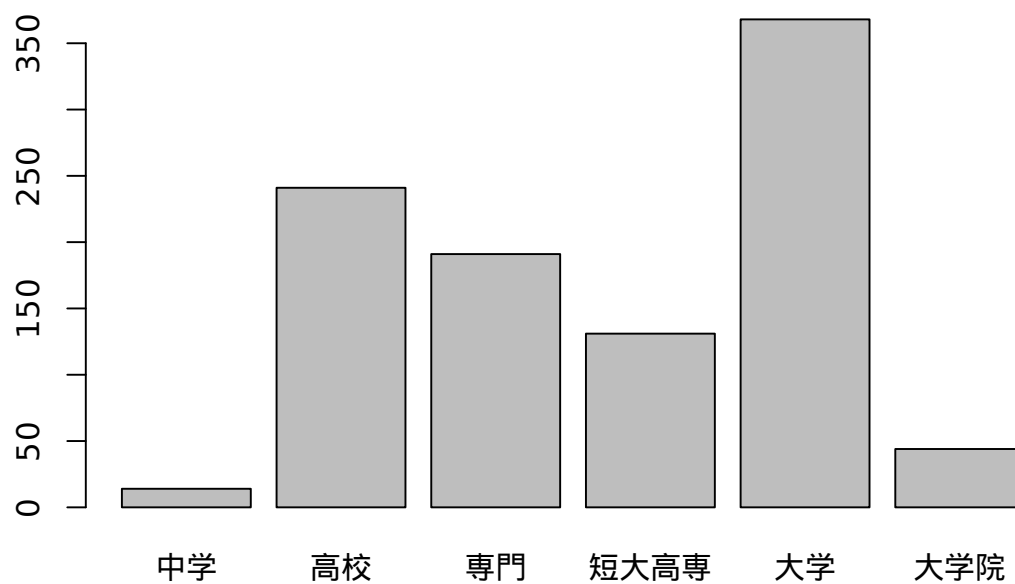
# 性別 (sex) の因子化
data$sex <- as.factor(data$sex)

# 性別のグラフ
plot(data$sex, names=c(" 男性", " 女性"), main=" 回答者の性別")
```



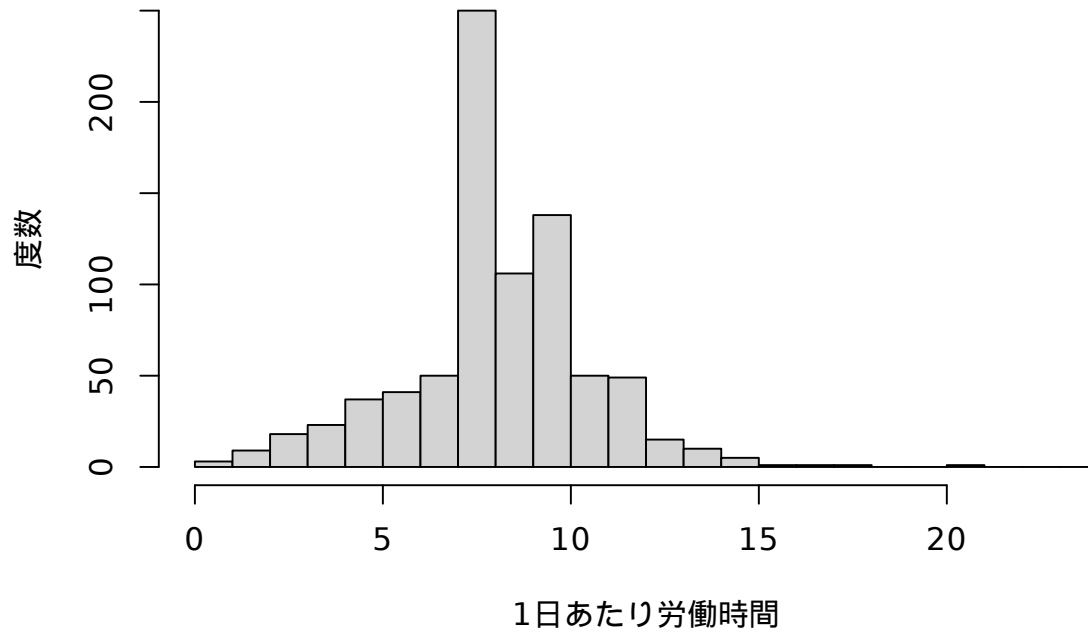
```
# 学歴のグラフ
plot(data$resedu, names=c(" 中学", " 高校", " 専門", " 短大高専", " 大学", " 大学院"), main=" 回答者の最終学歴")
```

回答者の最終学歴



```
# 労働時間のヒストグラム
hist(data$roudoujikan,
      breaks=seq(0, 24, by=1),
      xlab="1日あたり労働時間",
      ylab="度数",
      main="1日あたり労働時間の分布")
```

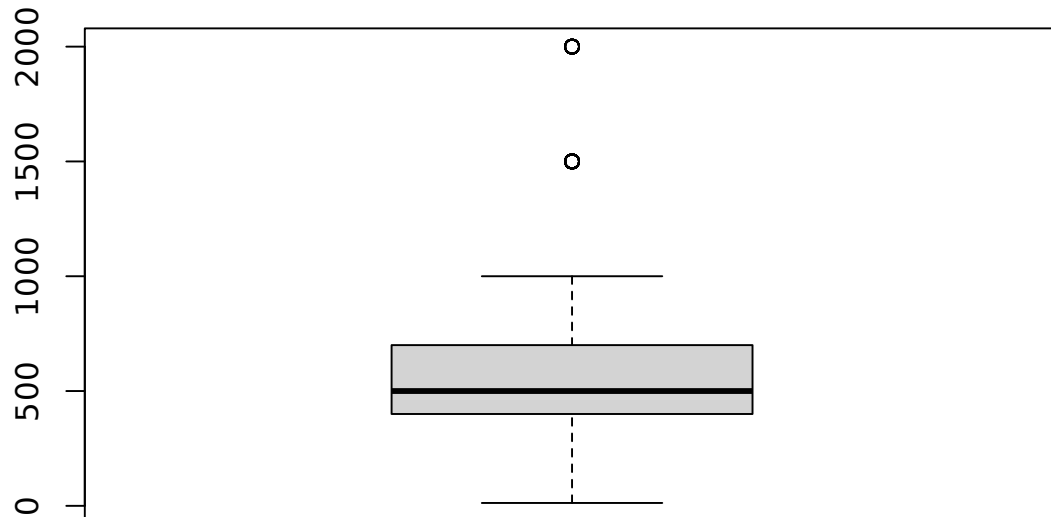
1日あたり労働時間の分布



世帯年収の箱ひげ図

```
boxplot(data$totalincome, main="世帯年収の箱ひげ図")
```

世帯年収の箱ひげ図



要約統計量の表示

```
summary(data$totalincome)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.   NA's
##      12.5   400.0   500.0   602.1   700.0   2000.0    361
```

```
summary(data$roudoujikan)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.   NA's
##      1.000   8.000   8.000   8.542  10.000   21.000    192
```

```
summary(data$resedu)
```

```
##      1      2      3      4      5      6 NA's
##     14    241    191    131    368    44    11
```

年収の平均・分散・標準偏差

`na.rm=TRUE` で欠損値を除外して計算

```
mean_val <- mean(data$totalincome, na.rm=TRUE)
```

```
var_val <- var(data$totalincome, na.rm=TRUE)
```

```
sd_val <- sd(data$totalincome, na.rm=TRUE)
```

```
# 結果を見やすく出力
```

```
print(paste(" 平均年収:", round(mean_val, 2), " 万円"))
```

```
## [1] "平均年収: 602.14 万円"
```

```
print(paste(" 標準偏差:", round(sd_val, 2), " 万円"))
```

```
## [1] "標準偏差: 399.36 万円"
```

```
# 学歴の度数分布 (割合)
```

```
resedug <- table(data$resedu)
```

```
prop.table(resedug)
```

```
##
```

```
##           1           2           3           4           5           6
```

```
## 0.01415571 0.24368049 0.19312437 0.13245703 0.37209302 0.04448938
```

```
# 考察
```

以上のことから年収は平均値が 600 万ほどで、いくつかの外れ値を除いて考えればそこまで分散は大きくない。これは貧富の格差がそこまで大きくないといえるのではないだろうか